編號：_____

110學年度國教署負責區第二區(新竹高中)高級中學化學科能力競賽

實作(一) 時間：90分鐘　　分數：_____

【實驗須知】

1. 實作全程須穿實驗衣、著護目鏡(或平光眼鏡)，並嚴格遵守實驗安全規定。
2. 本測驗所提供藥品數量足夠分析所有未知物，無故不予補發。
3. 測驗前仔細檢查實驗器材，數量不符，立即要求補充，不慎打破，視實情補發，但酌予扣分。
4. **玻璃器材使用前須自行清洗，以免影響實驗結果。**
5. 實驗完畢後，須遵照指示，清理桌面、分類回收。清洗滴定管時，先以自來水沖洗，打開活栓，再倒掛於滴定管架上，晾乾備用。
6. 本實驗所提供的公用器材可依需求自行取用。
7. 作答時可使用試場所提供之電子計算機，但不得使用個人計算工具。
8. 本試題共9頁，缺頁或破損時，立即尋求補換。須在試卷每一頁右上方寫上大會編號。
9. 實驗數據須紀錄於試卷內規定位置(寫在背面不計分)，文字力求清晰，不得潦草。
10. 實驗中裝樣品試劑的塑膠離心管可洗淨帶回留念，但勿裝食品。

編號：_____

一、實驗目的

利用錯合反應的滴定求出樣品溶液[Zn^{2+}]與[Cr^{3+}]的濃度。

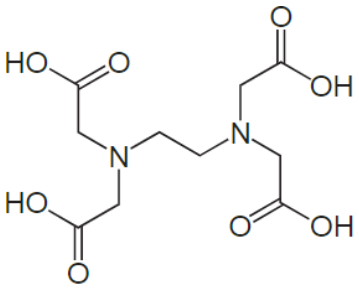
二、實驗原理

錯合反應是由金屬離子提供空軌道，而配位基 (ligand) 提供電子對而產生鍵結的一種化學反應。金屬離子的配位數與離子自身的電子結構有關；一般而言，大部分金屬離子的配位數為 6，而與本此實驗相關的 Zn^{2+}與 Cr^{3+}的配位數也均為 6，即可與配位基提供的 6 對電子對反應。

本次實驗所用的配位基 Ethylendiaminetetraacetic acid 簡稱為(EDTA 或 H_4Y，結構式如下)，是一個 4 質子酸，在水中會進行解離。完全解離後的 Y^{4-}是一個六配位螯合劑，可提供 6 對電子與 Zn^{2+}與 Cr^{3+}進行 1：1 的錯合反應

$Zn^{2+} + Y^{4-} \rightleftarrows [ZnY^{2-}]$　　錯合常數 $K_f = \frac{[ZnY^{2-}]}{[Zn^{2+}][Y^{4-}]} = 3 \times 10^{16}$

$Cr^{3+} + Y^{4-} \rightleftarrows [CrY^{-}]$　　錯合常數 $K_f = \frac{[CrY^{-}]}{[Cr^{3+}][Y^{4-}]} = 2.5 \times 10^{23}$



由上所述，水溶液越鹼可生成越多的 Y^{4-}與 M^{n+}產生錯合 $MY^{(n-4)}$；另外，越大的K_f也可以幫助錯合 $MY^{(n-4)}$的生成。而在錯合滴定的實驗中，越多錯合 $MY^{(n-4)}$的生成才能讓滴定反應更完全。因此，此次的錯合滴定實驗對水溶液的 pH 值是很敏感的，需要在緩衝溶液(pH = 5)下進行滴定。

滴定是定量分析的一種常用且重要的工具。直接滴定的原理是用已知濃度的標準溶液($M_{標準}$)滴定的求出待測溶液的濃度($M_{待測}$)。由滴定時使用標準溶液的體積($V_{標準}$)與待測溶液的體積($V_{待測}$)，便可求出 $M_{待測}$為：

$$M_{標準} \times V_{標準} = M_{待測} \times V_{待測}$$

而間接滴定的過程則需要加入另一已知濃度($M_{已知'}$)與體積($V_{已知'}$)的標準溶液，間接的求 $M_{待測}$。相對應的關係是可表示為

$$M_{標準} \times V_{標準} = M_{待測} \times V_{待測} + M_{標準'} \times V_{標準'} \quad 或 \quad M_{標準'} \times V_{標準'} = M_{待測} \times V_{待測} + M_{標準} \times V_{標準}$$

此次實驗中[Zn^{2+}]是由直接滴定而求得，而[Cr^{3+}]是由間接滴定而求得。

編號：_____

三、藥品單

藥品	數量	藥品	數量
樣品水溶液 (含 Cr^{3+}與 Zn^{2+}) (50 mL 燒杯中、**藍色溶液**)	40 mL	0.23 M 的 EDTA 原液 (50 mL 燒杯中、**無色溶液**)	30 mL
0.02 M 的 Zn^{2+}水溶液 (100 mL 燒杯中)	60 mL	Xylenol Orang (XO)指示劑 (前面講台)	
1 M 的 CH_3COOH 水溶液 (離心管內)	50 mL	2 M 的 CH_3COONa 水溶液 (離心管內)	50 mL

四、個人器材單

器材名稱	數量	器材名稱	數量
滴定管 50 mL	2 支	量筒 10 mL	1 個
滴定管架及滴定管夾	1 組	量筒 50 mL	1 個
玻璃漏斗 60 mm	2 支	玻棒	1 支
吸量管 10 mL	1 支	錐形瓶 125 mL	3 個
吸量管 25 mL	1 支	燒杯 1000 mL	1 個
安全吸球	1 個	燒杯 600 mL	2 個
定量瓶 250 mL	1 個	燒杯 100 mL	1 個
溫度計	1 支	棉手套	1 雙
刷子	1 支	洗滌瓶	1 個
抹布	1 條	標籤紙	1 張

編號：_____

五、實驗步驟

準備實驗：

1. 用 250-mL 定量瓶與 25-mL 吸量管將 0.23 M 的 EDTA 原液稀釋十倍，並將稀釋後的 EDTA 水溶液加入於一滴定管內。
2. 加入 0.02 M 的 Zn^{2+}水溶液於另一滴定管內。
3. 利用 CH_3COOH 與 CH_3COONa 水溶液配置約 80 mL 、pH = 5 的緩衝溶液，置於 100 mL 燒杯內，並記錄於下表。
4. 取 0.02 M 的 Zn^{2+}水溶液 10.00 mL 置於一錐形瓶內 ，並加入約 10 mL 緩衝溶液與數滴的 XO 指示劑。
5. 搖晃錐型瓶使所有液體均勻混合。
6. 以稀釋後的 EDTA 水溶液滴定。觀察顏色變化記錄於下表，並確認所配置的緩衝液無誤。

(10 分)

pH = 5 緩衝液中的比例: CH_3COOH 的 $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$ (請詳列計算式於下)	
CH_3COOH 使用的體積 (mL)	
CH_3COONa 使用的體積 (mL)	
顏色變化	滴定前顏色：　　滴定後顏色：

計算式(不夠可寫於背頁)

編號：_____

實驗 A：樣品水溶液中 Zn^{2+}濃度的測量

1. 以吸量管吸取 10.00 mL 的樣品水溶液，置入一乾淨錐型瓶中，並加入約 10 mL 緩衝液與數滴的 XO 指示劑加入錐型瓶中。

2. 搖晃錐型瓶使所有液體均勻混合。

3. 以稀釋後的 EDTA 水溶液滴定，直到溶液變色，停止滴定，並記錄滴定的體積。

4. 重複步驟 1 ~ 3。求出樣品水溶液中 Zn^{2+}的濃度。

5. 滴定完成後的錐形瓶溶液需留下，用於實驗 B。

(25 分)	第一次	第二次
0.02 M 的 EDTA 水溶液使用體積 (mL)		
平均 0.02 M 的 EDTA 水溶液使用體積 (mL)		
原樣品水溶液[Zn^{2+}]的濃度 (M) (請詳列計算式於下)	[Zn^{2+}] =	

計算式 (不夠可寫於背頁)

編號：_____

實驗 B：樣品水溶液中 Cr^{3+}濃度的測量

1. 以 600 毫升燒杯至講桌前取熱水約 200 mL。**＊取熱水時請帶棉手套並注意安全＊**

2. 取一實驗 A 滴定完成的錐形瓶，再加入 20.00 mL 稀釋後的 EDTA 水溶液。

3. 搖晃錐型瓶，均勻混合後，將錐形瓶置於熱水中熱浴約 5 ~ 10 分鐘。(熱水溫度請保持在 50°C 以上；熱浴過程中液體顏色會改變，至液體顏色無再有改變，即可結束熱浴。)

4. 熱浴結束後，冷卻至室溫，加入數滴的 XO 指示劑。

5. 以 0.02 M 的 Zn^{2+}水溶液滴定，直到溶液變色，停止滴定，並記錄滴定的體積。

6. 重複步驟 2~5。求出樣品溶液中 Cr^{3+}的濃度。

7. 實驗結束後，含 Cr^{3+}的廢液可先收集到 1000 mL 大燒杯中，再倒入講台前的廢液桶。

(25 分)	第一次	第二次
0.02 M 的 $Zn2^{+}$水溶液使用體積 (mL)		
平均 0.02 M 的 $Zn2^{+}$水溶液使用體積 (mL)		
Cr^{3+}的濃度 (請詳列計算式於下)	$[Cr^{3+}]$ =	

計算式(不夠可寫於背頁)

編號：_____

六、問題與討論

1. 試繪出 EDTA 的結構式，並標示出形成錯合物的電子對位置 (5 分)

2. 準備實驗步驟 6：滴定前與滴定後所顯示的顏色各是何種物質的顏色？ (4 分)

3. 準備實驗步驟 6：若 Zn^{2+}、EDTA 與 XO 指示劑均為中性水溶液，滴定完成後的溶液總體積為 19 mL，試問此溶液的 pH 值有何變化? 若 EDTA 溶液 pH 為 5，試問溶液的 pH 值有何變化? (4 分)

4. 實驗 A 步驟 5：將滴定結束的錐形瓶靜置一段時間後，瓶內溶液的顏色會改變。其原因為何？試寫出相關的化學反應式。(3 分)

5. 實驗 B 的$[Cr^{3+}]$濃度為何需要以間接滴定的方式獲得？(3 分)

6. 實驗 B 步驟 3：熱浴的目的為何？熱浴時錐型瓶的顏色變化的相關的化學反應式為何 。(4 分)

7. 試簡述實驗中的何種結果可以驗證 Cr^{3+}與 Y^{4-} 的錯合常數大於 Zn^{2+} 與 Y^{4-} 的錯合常數? 兩種離子形成錯合物的比例($\frac{[CrY^-]/[Cr^{3+}]}{[ZnY^{2-}]/[Zn^{2+}]}$)相差為何?(6 分)

8. Xylenol Orang 指示劑是一個六質子有機酸，簡寫為 H_6In， 在水中可以解離為 H_5In^-、H_4In^{2-}、H_3In^{3-}、H_2In^{4-}、HIn^{5-}與 In^{6-}，相對應的六個解離常數分別為 $K_1 = 7 \times 10^{-2}$、$K_2 = 3 \times 10^{-3}$、$K_3 = 5 \times 10^{-4}$、$K_4 = 4 \times 10^{-7}$、$K_5 = 3 \times 10^{-11}$ 與 $K_6 = 2 \times 10^{-13}$，且水溶液中各種物種 (X= H_6In、H_5In^-、H_4In^{2-}、H_3In^{3-}、H_2In^{4-}、HIn^{5-}與 In^{6-}) 的分率(fraction)可表示為

$$f_X = \frac{[X]}{c_T}$$

其中$[X]$為物種的濃度， $c_T = [H_6In] + [H_5In^-] + [H_4In^{2-}] + [H_3In^{3-}] + [H_2In^{4-}] + [HIn^{5-}] + [In^{6-}]$，為所有由 H_6In 所分解出所有物種濃度的總和。

(a) 試推導

$$f_{H_6In} = \frac{[H^+]^6}{[H^+]^6 + K_1[H^+]^5 + K_1K_2[H^+]^4 + K_1K_2K_3[H^+]^3 + K_1K_2K_3K_4[H^+]^2 + K_1K_2K_3K_4K_5[H^+] + K_1K_2K_3K_4K_5K_6}$$

(5 分)

(b) 由上可知，H_6In 與其所解離出離子的濃度與 pH 有關，試問，在實驗中 pH = 5 的溶液中，何種離子有最大的濃度$[X]$？或是最大的分率f_X？(3 分)

(c) 已知 H_5In^-、H_4In^{2-}與 H_3In^{3-}的離子顏色為黃色，而 H_2In^{4-}、HIn^{5-}與 In^{6-}的離子顏色為紫色。試問溶液中$[H^+]$的濃度在何種範圍時，指示劑會有呈現紫色？即 H_2In^{4-}或 HIn^{5-}或 In^{6-}有最大的分率。 (3 分)